Programozás elmélet

5.gyakorlat

Plusz-Mínusz:

Legyen $A = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$, a $P : A \longrightarrow \mathbb{L}$ egy olyan logikai függvény, amelyre $[P] = \{1, 2\}$, és az S az A feletti alábbi program:

$S = \{ 1 \longrightarrow \langle 1 \rangle, \quad 1 \longrightarrow \langle 1,3 \rangle,$

$2 \longrightarrow \langle 2,1 \rangle, 2 \longrightarrow \langle 2 \rangle,$

$3 \longrightarrow \langle 3,2 \rangle, 3 \longrightarrow \langle 3, \text{fail} \rangle,$

$4 \longrightarrow \langle 4,1 \rangle, 4 \longrightarrow \langle 4,2 \rangle, 4 \longrightarrow \langle 4,4,4,\ldots \rangle,$

$5 \longrightarrow \langle 5,1 \rangle \}$

Határozzuk meg lf(S, P) igazsághalmazát.

$\mathcal{D}_{p(S)} = \{ 1, 2, 5 \}$, $p(S) = \{ 1 \longrightarrow 1, 1 \longrightarrow 3, 2 \longrightarrow 1, 2 \longrightarrow 2, 5 \longrightarrow 1 \}$

$[\text{lf}(S, P)] = \{ 2, 5 \}$

Legyen $A = \{ a, b, c, d, e \}$, a $P : A \longrightarrow \mathbb{L}$ egy olyan logikai függvény, amelyre $[P] = \{a, b\}$, és az S az A feletti alábbi program:

$S = \{ a \longrightarrow \langle a \rangle, \quad a \longrightarrow \langle a,c \rangle,$

$b \longrightarrow \langle b,a \rangle, b \longrightarrow \langle b \rangle,$

$c \longrightarrow \langle c,b \rangle, c \longrightarrow \langle c, \text{fail} \rangle,$

$d \longrightarrow \langle d,a \rangle, d \longrightarrow \langle d,b \rangle, d \longrightarrow \langle d,d,d,\ldots \rangle,$

$e \longrightarrow \langle e,a \rangle \}$

Határozzuk meg lf(S, P) igazsághalmazát.

$\mathcal{D}_{p(S)} = \{ a, b, e \}$, $p(S) = \{ a \longrightarrow a, a \longrightarrow c, b \longrightarrow a, b \longrightarrow b, e \longrightarrow a \}$

$[\text{lf}(S, P)] = \{ b, e \}$

1.feladat:

(a) Jelölje S az $i := i + 1$ értékadást ($A = (i : \mathbb{N})$). Adjuk meg S programfüggvényét.

$\mathcal{D}_{p(S)} = \mathbb{N} = A \qquad \forall a \in A: p(S)(a) = \{a+1\}$

(b) Legyen az $R:\mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{L}$ logikai függvény olyan, ahol $\forall n \in \mathbb{N}$: $R(n) = (2 \cdot n \geq 5)$, vagy másképp definiálva: $[R] = \{ n \in \mathbb{N} \mid 2 \cdot n \geq 5 \}$.

De R megadható $\forall a \in A$: $R(a) = (2 \cdot i(a) \geq 5)$ alakban, sőt $R = 2 \cdot i \geq 5$ alakban is.

Ez utóbbi valójában az R lambda-kalkulus szerinti jelölése ($\lambda i.(2 \cdot i \geq 5)$), amelyből elhagytuk a λi-t, hiszen egyértelmű, hogy az i változó az, amely helyébe értékeket vagy kifejezéseket lehet behelyettesíteni.

$\lambda i.(2 \cdot i \geq 5)\ 3 \quad = (2 \cdot i \geq 5)^{\,i \longleftarrow 3} \quad = (6 \geq 5) \quad = \text{igaz}$

$\lambda i.(2 \cdot i \geq 5)\ i+1 \quad = (2 \cdot i \geq 5)^{\,i \longleftarrow i+1} = (2 \cdot i \geq 3) = (i \geq 2)$

(c) lf(i:=i+1, $2 \cdot i \geq 5$) = ?

$[\mathrm{lf}(S, R)] = \{ a \in \mathcal{D}_{p(S)} \mid p(S)(a) \subseteq [R] \} = \{ a \in A \mid \{a+1\} \subseteq [R] \} = \{ a \in A \mid a+1 \in \{ n \in \mathbb{N} \mid 2 \cdot n \geq 5 \} \} =$

$= \{ a \in \mathbb{N} \mid 2 \cdot (a+1) \geq 5 \} = \{ a \in \mathbb{N} \mid a \geq 2 \}$

ugyanez logikai állításként (lf(S, R): $A \longrightarrow \mathbb{L}$) felírva

$\forall a \in A$: lf(S, R)(a) = ($a \geq 2$) = ($i(a) \geq 2$), vagy röviden lf(S, R) = ($i \geq 2$)

(d) Az lf(i:=i+1, $2 \cdot i \geq 5$)-t egyszerűbben számolva:

$\mathrm{lf}(S, R) = \mathrm{lf}(i := i + 1, R) = R^{i \longleftarrow i+1} = (2 \cdot i \geq 5)^{\,i \longleftarrow i+1} = (i \geq 2)$

2.feladat:

$A = (x : \mathbb{N}, y : \mathbb{N})$. lf($x := x-y$, $2 \cdot x+y \geq 5$) = ?

$[\mathrm{lf}(S, R)] = \{ a \in \mathcal{D}_{p(S)} \mid p(S)(a) \subseteq [R] \} = \{ a \in A \mid a \in \mathcal{D}_{p(S)} \wedge p(S)(a) \subseteq [R] \} =$

$= \{ a \in A \mid (x(a), y(a)) \in \mathcal{D}_{p(S)} \wedge \{(x(a)-y(a), y(a))\} \subseteq [R] \} =$

$= \{ a \in A \mid (x(a), y(a)) \in \{(n,m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \geq m\} \wedge (x(a)-y(a), y(a)) \in \{ (n,m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid 2 \cdot n+m \geq 5\} \} =$

$= \{ a \in A \mid x(a) \geq y(a) \wedge 2 \cdot (x(a)-y(a))+y(a) \geq 5 \} = \{ a \in A \mid x(a) \geq y(a) \wedge 2 \cdot x(a) - y(a) \geq 5 \}$

Egyszerűbben:

$\mathrm{lf}(x := x-y, R) = (x,y) \in \mathcal{D}_{p(S)} \wedge R^{\,x \longleftarrow x-y} = \ x \geq y \wedge (2 \cdot x+y \geq 5)^{\,x \longleftarrow x-y} \ = \ x \geq y \wedge 2 \cdot x-y \geq 5$

1.kvíz:

$A = (x : \mathbb{Z}, y : \mathbb{Z})$. lf($x, y := y, x$; $x \leq -5 \wedge y > 3$) =?

$\mathrm{lf}(x,y:=y,x;\ R) = (x,y) \in \mathcal{D}_{p(S)} \wedge R^{x,y \longleftarrow y,x} = \text{igaz} \wedge (x \leq -5 \wedge y > 3)^{x,y \longleftarrow y,x} = y \leq -5 \wedge x > 3$

[

+.*feladat:* Legyen $A = (x : \mathbb{N}, y : \mathrm{set}(\mathbb{N}))$. lf($x \in y$, $x \leq 7$) = ?

$\mathrm{lf}(x \in y, R) = (x,y) \in \mathcal{D}_{p(S)} \wedge \forall e \in y: R^{\,x \longleftarrow e} = y \neq \emptyset \wedge \forall e \in y: (x \leq 7)^{\,x \longleftarrow e} = y \neq \emptyset \wedge \forall e \in y: e \leq 7 =$

$= \emptyset \neq y \subseteq \{ 0 \,..\, 7 \}$

]

Megjegyzés: Specifikáció tétele pongyola megfogalmazása szerint ha $Q \Longrightarrow \mathrm{If}(S,R)$ akkor S megoldja a Q előfeltétellel és R utófeltétellel specifikált feladatot. De hogyan állítjuk elő a feladatnak a Q elő- és R utófeltételét?

3.feladat: „Keressük egy természetes szám egy valódi természetes osztóját.”

a) A feladat, mint reláció:

$A = (n : \mathbb{N}, d : \mathbb{N})$

$\mathcal{D}_F = \{ (x, *) \mid x \text{ összetett} \}$ $\quad F((x, *)) = \{ (*, v) \mid v{\neq}1 \wedge v{\neq}x \wedge v \mid x \}$

azaz at alábbi leképezések összessége

$\forall x{\in}\mathbb{N} : \{ (x, *) \mid x \text{ összetett} \} \longrightarrow \{ (*, v) \mid v{\neq}1 \wedge v{\neq}x \wedge v \mid x \}$

b) A kezdő állapot input komponensének (n) értéke (x) alapján csoportosíthatjuk a feladat leképezéseit. Egy-egy input adat több leképezést is azonosít (paraméterez) egyszerre:

x=4: $\{(4,*)\} \longrightarrow \{(*,2)\}$

x=6: $\{(6,*)\} \longrightarrow \{(*,2), (*,3)\}$

x=5: $\emptyset$

A specifikációs leírás állapothalmazokhoz állapothalmazokat rendelő leképezésnek láttatja a feladatot: pl. a (6,*) alakú kezdőállapotokhoz a (*2) vagy (*,3) alakú állapotok egyikét rendeli. Minden összetartozó halmazpárt az input adat (x) kapcsol össze, azaz paraméterez

c) Gyűjtsük össze a lehetséges paramétereket az úgynevezett paramétertérbe. Vezessünk be (paraméter)változókat, hogy egy paraméter komponenseire könnyen hivatkozhassunk:

$B = (n_0 : \mathbb{N})$

A paramétertér elemeinek segítségével a feladat leképezései felbonthatók két lépésre:

$[\{(4,*)\} \longrightarrow 4 \longrightarrow \{(*,2)\}$ $\quad [Q_4] \longrightarrow 4 \longrightarrow [R_4]$

$\{(6,*)\} \longrightarrow 6 \longrightarrow \{(*,2), (*,3)\}$ $\quad [Q_6] \longrightarrow 6 \longrightarrow [R_6]$

Általánosan leírva

$\{ (x, *) \mid x \text{ összetett} \} \longrightarrow x \longrightarrow \{ (*, v) \mid v{\neq}1 \wedge v{\neq}x \wedge v \mid x \}$ $\quad [Q_x] \longrightarrow 6 \longrightarrow [R_x]$

d) Jellemezzük egy-egy logikai állítással egy adott x paraméterhez tartozó állapothalmazokat.

$Q_x(a) = (n(a){=}x \wedge x \text{ összetett})$ (azok az $a{\in}A$ állapotok, amelyek az x-re képződnek)

$R_x(c) = (d(c){\neq}1 \wedge d(c){\neq}x \wedge d(c) \mid x)$ (azok a $c{\in}A$ állapotok, amelyek az x-ből képződnek)

Minden x -hez megadható az a $b{\in}B$ paraméter, ahol $b = \{n_0{:}x\}$ vagy $n_0(b){=}x$.

$Q_b(a) = (n(a){=}n_0(b) \wedge n_0(b) \text{ összetett})$

$R_b(c) = (d(c){\neq}1 \wedge d(c){\neq}n_0(b) \wedge d(c) \mid n_0(b))$

Elhagyva a jelölésből az a és c állapotot, és a b paramétert (lambda kifejezéseket kapunk):

$Q = (n{=}n_0 \wedge n_0 \text{ összetett})$

$R = (d{\neq}1 \wedge d{\neq}n_0 \wedge d \mid n_0)$

e) $[Q_{\{n_0: 12\}}] = ?$ $\quad \{(12,*)\}$

$[R_{\{n_0: 12\}}] = ?$ $\quad \{(*,2), (*,3), (*,4), (*,6)\}$

2.kvíz:

$[Q_{\{n_0:3\}}] = ?$ $\emptyset$ $[Q_{\{n_0:4\}}] = ?$ $\{(4,*)\}$ $[R_{\{n_0:4\}}] = ?$ $\{(*,2)\}$

4.feladat: Elemezzük az *F* feladat alábbi specifikációját:

$A = (x : \mathbb{Z}, y : \mathbb{Z}, z : \mathbb{Z})$

$B = (x_0 : \mathbb{Z}, y_0 : \mathbb{Z})$

$Q = (x = x_0 \wedge y = y_0)$

$\longrightarrow \forall b \in B: \quad Q_b(a) = (x(a)=x_0(b) \wedge y(a)=y_0(b))$

$\longrightarrow \forall \{x_0:e, y_0:f\} \in B: Q_{\{x_0:e, y_0:f\}}(a) = (x(a)=e \wedge y(a)=f)$

$\longrightarrow$ azok az állapotok, amelyekre a Q teljesül: $[Q_{e,f}] = \{ (e, f, *) \}$

$R = ((z = x_0 \vee z = y_0) \wedge z \geq x_0 \wedge z \geq y_0)$

$\longrightarrow \forall b \in B: \quad R_b(a) = ((z(a)=x_0(b) \vee z(a)=y_0(b)) \wedge z(a) \geq x_0(b) \wedge z(a) \geq y_0(b))$

$\longrightarrow \forall \{x_0:e, y_0:f\} \in B: R_{\{x_0:e, y_0:f\}}(a) = ((z(a)=e \vee z(a)=f) \wedge z(a) \geq e \wedge z(a) \geq f)$

$\longrightarrow$ azok az állapotok, amelyekre a R teljesül: $[R_{e,f}] = \{ (*, *, \mathbf{max}(e,f)) \}$

(a) Adjuk meg a $Q_{\{x_0:6, y_0:5\}} : A \longrightarrow \mathbb{L}$ függvény igazsághalmazát. $\{ (6, 5, *) \}$

(b) Adjuk meg az $R_{\{x_0:6, y_0:5\}} : A \longrightarrow \mathbb{L}$ függvény igazsághalmazát. $\{ (*, *, 6) \}$

(c) Fogalmazzuk meg szavakkal a feladatot.

3.kvíz:

Adott az *F* feladat specifikációja:

$A = (n : \mathbb{N}, p : \mathbb{N})$

$B = (n_0 : \mathbb{N})$

$Q = (n = n_0)$

$R = (Q \wedge \text{prim}(p) \wedge \forall i \in \mathbb{N}^+ : \text{prim}(i) \longrightarrow |n - i| \geq |n - p|)$

Mit rendel *F* az állapottér $\{n : 9, p : 5\}$ és $\{n : 10, p : 1\}$ elemeihez?

Fogalmazzuk meg szavakkal a feladatot.

$(9, 5) \longrightarrow \{ (9, 7), (9,11) \}$

$(10, 1) \longrightarrow \{ (10, 11) \}$

Meg kell keresnünk egy adott természetes számhoz legközelebb eső egyik prím számot.

További feladatok a feladat gyűjtemény 1, 3, és a többi példái.